

Отчёт по лабораторной работе №2

Задача о погоне

Вакутайпа Милдред

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Модель написана на языке julia	10
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Точка пересечения в первом случае	11
4.2	Точка пересечения во втором случае	13

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель для выбора проавильной стратегии решения задачи о погоне.

2 Задание

Вариант: 1032239009%70 + 1 = 40

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 15,5km от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении.

1. Провести рассуждения и вывод дифференциальных уравнений если скорость катера больше скорости лодки в 3,5 раз
2. Построить траекторию движения катера для двух случаев
3. Найти точку пересечения траектории катера и лодки

3 Теоретическое введение

Кривая погони есть кривая, представляющая собой решение задачи о пагоне которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки B такую, что касательная, проведенная к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A .

4 Выполнение лабораторной работы

Пусть точка на которой была обнаружена лодка браконьера (полюс) - $x_0 = 0$ при $t_0 = 0$, и катер береговой охраны находится 15,5 km от полюса. Полюс - последнее известное место нахождения лодки и полярная ось (исходное направления) есть линия от полюса до катера. Чтобы поймать лодку, и катер и лодка должны находиться на одинаковом расстоянии от полюса в момент перехвата.

Сначала катер движется по прямой (либо по направлению полюса, либо от него) пока не достигнет точки, находящейся на том же расстоянии от полюса, на котором будет находится лодка. Как только они окажутся на одинаковом радиальном расстоянии, катер начнет маневрировать, чтобы сохранить одинаковое радиальное расстояние, одновременно огибая полюса (двигается вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка).

Для того чтобы найти расстояние x от полюса, на котором катер заканчивает двигаться прямолинейно, примем t как продолжительность прямолинейного движения. За это время, лодка преодолевает расстояние x со скоростью v . Итак $x = v * t$. За это же время катер движется со скоростью $3,5 * v$ от его начальное положения к до точки x . Возможно два случая:

1. Катер движется к полюсу и проходит путь $k - x$ и получаем $k - x = 3.5 * v * t$;
2. Катер движется от полюса и проходит путь $k + x = 3.5vt$.

Так как $t = \frac{x}{v}$, получаем

1.

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{3.5 * v}$$

2.

$$\frac{x}{v} = \frac{k + v}{3.5 * v}$$

Таким образом переключение с прямой на спиральную происходит, когда катер находится на расстоянии $x_1 = \frac{15.5}{4.5}$ или $x_2 = \frac{15.5}{2.5}$ от полюса.

Как только катер окажется на расстоянии r от полюса, что и лодка, ему надо поддерживать это условие при приближении. Для этого, скорость катера делится на две составляющие в полярных координатах:

Радиальная скорость v_r с которой катер удаляется от полюса. Она должна быть равна скорости лодки v , чтобы остаться на том же радиусе. $v_r = \frac{dr}{dt} = v$.

Тангенциальная скорость - линейная скорость вращения катера относительно полюса и вычисляется с помощью теорема Пифагора. Она равна $v_\tau = \sqrt{12.25 * v^2 - v^2} = \sqrt{11.25}v = r \frac{d\theta}{dt}$.

Отсюда получаем система дифференциальных уравнений :

$$\frac{dr}{dt} = v$$

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{11.25}v$$

Разделив одно уравнение на другое мы можем получить дифференциальное уравнение для траектории в полярных координатах:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{11.25}v}$$

4.1 Модель написана на языке julia

```
using DifferentialEquations, Plots

x1 = 15.5/ 4.5 # начальная скорость, м/с 1
x2 = 15.5/2.5 # начальная скорость, м/с 2

theta = (0, 2*pi)
theata1 = (-pi, pi)

fi = 3*pi/4; # угол наклона
t = (0, 50);

x(t) = tan(fi)t; * # начальная скорость, м/с

f(r, p, t) = r/sqrt(11.25); # начальная скорость, м/с

task = ODEProblem(f, x1, theta)
res = solve(task, saveat = 0.01)

angle = [fi for i in range(0, 25)]
xlim = [x(i) for i in range(0, 25)]

p = plot(res.t, res.u, proj =:polar, lims = (0, 25),
        label = "начальная скорость, м/с",
        grid = true)
plot!(p, angle, xlim, proj =:polar, lims = (0, 25),
```

```

label = "XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX")

savefig(p, "Both_trajectories.png")
println("Plots saved to current directory")

```

Точка пересечения судя по полученному графику ~ 17



Рисунок 4.1: Точка пересечения в первом случае

И для второй случаи поменяем значение x_1 на x_2

```

using DifferentialEquations, Plots

x1 = 15.5 / 4.5
x2 = 15.5 / 2.5

theta = (0, 2 * pi)
theata1 = (-pi, pi)

```

```

fi = 3*pi/4;
t = (0, 50);

x(t) = tan(fi)t; * #Trajectory of the projectile in the x direction

f(r, p, t) = r/sqrt(11.25); #Trajectory of the projectile in the r direction

task = ODEProblem(f, x2, theta) # <-- Trajectory of the projectile in the theta direction
res = solve(task, saveat = 0.01)

angle = [fi for i in range(0, 25)]
xlim = [x(i) for i in range(0, 25)]

p = plot(res.t, res.u, proj =:polar, lims = (0, 25),
          label = "Trajectory of the projectile in the x direction",
          grid = true)
plot!(p, angle, xlim, proj =:polar, lims = (0, 25),
       label = "Trajectory of the projectile in the r direction")

savefig(p, "Both_trajectories.png")
println("Plots saved to current directory")

```

Точка пересечения судя по полученному графику приблизительно 12.

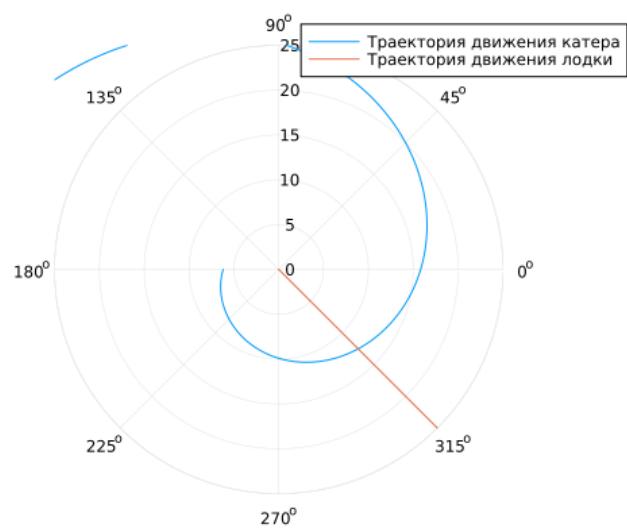


Рисунок 4.2: Точка пересечения во втором случае

5 Выводы

При выполнении данной работы, я построила математическую модель для выбора правильной стратегии решения задачи о погоне.

Список литературы

Кривая погони